

ГРОУБОКС

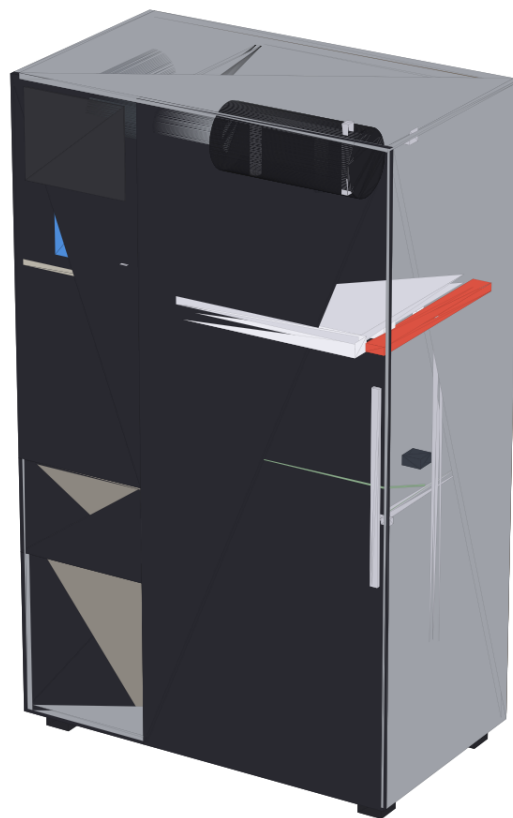
премиальная тишина

Тихий гроушкаф для 2 растений (SCROG) в спальне:

выглядит как мебель · звучит как тишина · работает как часы

Единая экосистема Spider Farmer GGS

Гроубокс v3.0 — общий вид (3/4)



1250×700×2000

ГАБАРИТЫ, ММ

2 растения

SCROG · 0,65 М²
КАНОПЫ

SE3000

300 Вт · PPF 856

GGS

ПОЛНАЯ АВТОМАТИКА

01 Концепция и ключевые параметры

Гроубокс проектируется как предмет мебели: матовый корпус, скрытая фурнитура, длинные мебельные ручки. Тишина — не опция, а функция: конструкция, виброизоляция и воздушный тракт спроектированы так, чтобы шкаф не было слышно во сне. Вся автоматика — единая экосистема Spider Farmer GGS.

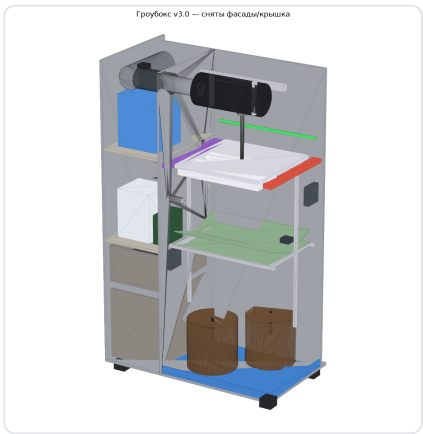
Габариты (Ш×Г×В)	1250 × 700 × 2000 мм	ЗАДАЧА	РЕШЕНИЕ
Зоны	тех-колонна 400 + растения 796 + колодец 58	Скрытое выращивание в жилой комнате	Мебельный вид, свет-и запахонепроницаемость
Растения	2 шт., SCROG V-рамка, горшки 15 л	Тишина ночью	Сэндвич стен, шумо-отсек, глушитель, виброразвязка
Свет	SE3000 + UV30 / IR16 на актуаторе	Климатическая стабильность	VPD-контроль, автодимм по PAR/DLI
Экосистема	Spider Farmer GGS (Controller, 2× AC10)	Автономность	Автодозатор, pH-коррекция, гравитационный долив
Установка	спальня, вытяжка отфильтрованного воздуха в комнату	Обслуживаемость	Доступ к фильтру, баку, электрике без разборки



Фасад: слева тех-колонна, справа зона растений с дверью

выглядит как **мебель** · звучит как **тишина** · работает как **швейцарские часы**

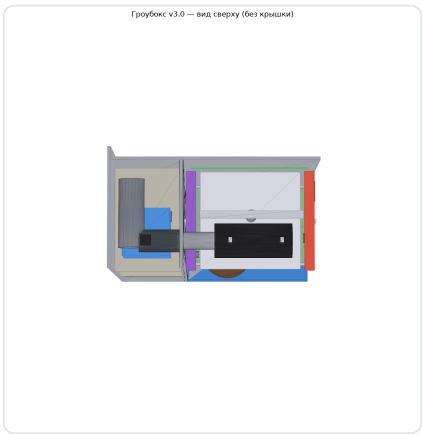
02 Архитектура и зонирование



Разрез без фасадов



Боковой вид



Вид сверху

Раскладка по ширине — сходится точно

$18 \text{ стенка} + 400 \text{ тех-колонна} + 18 \text{ перегородка} + 796 \text{ зона растений} + 18 \text{ стенка} = 1250 \text{ мм}$

Исправлено против v2: в версии 2.0 раскладка «450 + 800 + 80» не сходилась с 1250 мм. В v3.0 колонна 400 мм (бак 280 мм встаёт с направляющими), зона растений 796 мм, задний кабельный колодец 58 мм закрыт оргалитом 4 мм. При необходимости внешняя глубина может быть увеличена до 720 мм.

Зоны

Тех-колонна (сухая)	400 × 620 × 1964	Бак 20 л в ящике, перистальтика и компрессор, секрет-бокс, DIN-панель электроники, резервный бак 20 л, вент-модуль вверх
Зона растений (влажная)	796 × 620 × 1964	2 горшка 15 л, SCROG V-рамка, SE3000 + UV/IR на актуаторе, угольный фильтр под потолком, EVA-коврик с бортами
Кабельный колодец	58 мм сзади	Все кабели и шланги за задней стенкой, закрыт оргалитом 4 мм; один силовой кабель наружу

Вертикальная раскладка тех-колонны

Z, мм	модуль	нагрузка
0–520	Ящик с рабочим баком 20 л (Blum Tandem 500 + усиление)	~25 кг
520–820	Ящик: перистальтика, компрессор, ИБП 600 ВА	~15 кг
820–1080	Секрет-бокс: увлажнитель SF 5 л, дозатор удобрений, pH-модуль, Wi-Fi камера	—
1080–1420	DIN-панель: 2× AC10, GGS Controller, БП 12 В, DPDT, ESP32	~5 кг
1420–1778	Резервный бак 20 л на полке с рамой 30×30 + поплавковый клапан 3/4"	~22 кг
1778–1982	Вент-модуль: SF 4" на виброподвесах, шумоглушитель, решётка 400×300 в комнату	~7 кг

Зона растений — вертикальная раскладка

Z, мм	модуль
18–68	Коврик EVA с бортами 50 мм + датчик протечки
68–388	2 горшка 15 л (Ø320), Soil Sensor Pro в каждом
400–1400	Направляющие SCROG на боковинах, рамка V 700×500 на кронштейнах, борта 18° — канопа ~0,65 м²
1351–1421	SE3000 + UV30/IR16 (рабочее положение в модели)
1421–1710	Шток актуатора 12 В (ход 300 мм, аварийный быстросъём)
1710–1902	Корпус актуатора на траверсе 600 мм
1775–1975	Угольный фильтр SF 4" горизонтально, торец — к сервисной зоне
1520	LED-полоса 520–540 нм (зелёная подсветка, работа в тёмной фазе)

03 Оборудование Spider Farmer

Всё оборудование — единая экосистема Spider Farmer GGS: устройства соединяются умным кабелем (RJ12), управляются одним контроллером и приложением, триггеры климата работают сквозняк-без-участия. Ниже — состав по спецификации v3.0.



Spider Farmer SE3000

ОСНОВНОЙ СВЕТ

300 Вт · PPF 856 $\mu\text{mol/s}$ · PPE 2.85 · 603×585×71 мм · покрытие до 90×90 см

В зоне 796×620 висит с зазорами 96 мм по бокам — радиаторы оmyваются со всех сторон. Подъём на штоке актуатора 12 В (ход 300 мм), автодиммирование по PAR/DLI.



UV30 + IR16 (UVR-бар)

СПЕКТРАЛЬНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ

UV-A 365 нм · **IR 730 нм** · бары 600 мм · крепление по бокам вдоль глубины

UV — последние 2–3 недели цветения (канал 9), IR — рассвет/закат ± 15 мин (канал 10). Высота как у SE3000.



Вентилятор SF 4" (Ø100)

ВОЗДУШНЫЙ ТРАКТ

до **~220 м³/ч** · рабочие 80–135 м³/ч (35–50%) · управление по T/RH через GGS

Выбран вместо 6": тише в рабочей точке, компактнее в колонне 400 мм. На виброподвесах в шумо-отсеке, минимальные обороты ночью.



Угольный фильтр SF 4" + шумоглушитель

ФИЛЬТРАЦИЯ И ТИШИНА

Ø100 мм · фильтр горизонтально под потолком зоны · глушитель после вентилятора

Фильтр — строго ДО вентилятора: лабиринт притока → растения → фильтр → вентилятор → глушитель → пленум → решётка в комнату.

03 Оборудование Spider Farmer · управление и датчики



GGG Controller

МОЗГ СИСТЕМЫ

Экран + приложение · расписания, триггеры, история · до 10 портов RJ12

Постоянная группа: питание от ИБП 600 ВА вместе с 2 каналами AC10 и камерой (~20 Вт, 2–4 ч).



GGG AC10 x2

УМНЫЕ РОЗЕТКИ

20 розеток суммарно · 10 каналов с индивидуальным контролем · датчик T/RH в комплекте

Карта каналов: свет, вентилятор, обдув, увлажнитель, помпа, компрессор, актуатор ×2, UV, IR, дозаторы ×4, резерв ×6.



GGG SensorPro

5-В-1 ДАТЧИК

CO₂ + PAR + T + RH + VPD · автодимм света по PAR · расчёт DLI

Основа климатических сценариев: VPD → увлажнитель, PAR/DLI → диммер SE3000, T/RH → вентилятор.



Soil Sensor Pro x2

ДАТЧИКИ ПОЧВЫ

Влажность + EC + температура · по одному в каждый горшок 15 л

Данные по каждому растению → сигнал на перистальтический насос автодозатора. Влажная зона: сенсоры в горшках, не на полу.

03 Оборудование Spider Farmer · КЛИМАТ И ПОЛИВ



Увлажнитель SF 5 л

КЛИМАТ

5 л · триггер VPD · патрубок Ø40 через сервисную перегородку

Стоит в секрет-боксе тех-колонны (Z 820–1080), паровод в зону растений по патрубку — наружу не выходит.



Автодозатор: перистальтика + ESP32

ПОЛИВ И ПИТАНИЕ

3 перистальтических насоса (А / В / микро) + pH-насос · ЕС/pH-датчики · шланги 4/6 мм

Рабочий бак 20 л в выдвижном ящике + резервный бак 20 л с поплавковым клапаном 3/4" — гравитационный долив без электроники.



IR AC Companion (опция)

ЛЕТНИЙ СЦЕНАРИЙ

ИК-управление сплитом · автоматическое охлаждение по датчику температуры

Открытый вопрос: есть ли сплит-кондиционер в спальне. Если да — интеграция в GGS без новых кабелей.

Также в спецификации (без фото):

- ИБП 600 ВА — Controller + 2 канала AC10 + камера, 2–4 ч
- Актуатор 12 В подъёма лампы, ход 300 мм
- Камера Wi-Fi (модель уточняется)
- Датчик протечки в EVA-коврике
- LED-полоса 520–540 нм (зелёный свет)

Комплектация по умолчанию

МЕЛОЧЁВКА

Датчик протечки — обязательный элемент: коврик с бортами 50 мм в зоне растений.

04 Инженерия: воздух, тишина, электрика

Воздушный тракт

лабиринт притока (низ двери) → растения → **фильтр SF 4"** (под потолком зоны) → воздуховод Ø100 через перегородку → **вентилятор SF 4"** (виброподвесы) → **шумоглушитель** → пенум с решёткой 400×300 → **комната**

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
Объём зоны растений	0,97 м³	Расчётный воздухообмен 80–135 м³/ч
Вентилятор SF 4"	до ~220 м³/ч	Рабочий режим 35–50% — запас есть
Разрежение	обязательно	Сечение притока > вытяжного; фильтр строго до вентилятора

Сервисная перегородка — отверстия (прорезаны в модели)

ОТВЕРСТИЕ	НАЗНАЧЕНИЕ
Ø100, Z=1875	Тракт фильтр → вентилятор
Ø40, Z=1150	Патрубок увлажнителя
3× Ø25	RJ12 датчики, слаботочка (Z=1330/1370/1410)
Ø20, Z=900	Силовой ввод, шланги полива 4/6 мм

Все вводы — с резиновыми гермовводами (PG-13.5 / PG21), не ниже 150 мм от пола.

Мероприятия по шуму

- **Сэндвич стен и двери:** ЛДСП 18 → MLV 2–3 мм → минвата 20–30 мм → обшивка (≈51 мм)
- **Виброразвязка:** вентилятор на виброподвесах, опоры 60 мм (прокладка/каучук), помпа на коврик
- **Шумо-отсек:** вент-модуль отделён, воздуховод через шумоглушитель
- **Герметизация света:** нахлест-планки, уплотнитель по периметру, порожек, лабиринт притока
- **Электроника:** вся в колонне, индикаторы не светят в комнату
- **Контроль:** финальный тест — blackout test и замер шума в рабочей точке



Уровень шума вентилятора SF 4" (по данным производителя)

Цель — «не слышно во сне». Сэндвич стен и двери (≈51 мм с MLV), шумо-отсек, глушитель и виброразвязка разрывают все три пути шума: структурный, вибрационный и воздушный. Приёмка — замер шума у изголовья в ночном режиме.

Электрика — карта каналов (2× AC10, 20 розеток)

КАНАЛ	УСТРОЙСТВО	РЕЖИМ
1	Свет SE3000 (драйвер)	расписание + автодиммер по PAR/DLI
2	Вентилятор SF 4"	триггеры T/RH, минимум ночью
3	БП обдува 12 В	постоянно / по датчикам
4	Увлажнитель SF 5 л	триггер VPD
5	Помпа перистальтики	по Soil Sensor / расписанию
6	Компрессор аэрации	таймер (15 мин/час)
7 / 8	Реле актуатора «ВВЕРХ» / «ВНИЗ»	импульсное
9	UV30	последние 2–3 недели цветения
10	IR16	рассвет/закат ±15 мин
11–14	Дозатор А/В/микро + pH-насос	по ESP32 + EC/pH
15–20	Резерв (обогрев, осушитель, сервис)	—

Постоянная группа (вне AC10): камера Wi-Fi (ИК ночью отключать!), GGS Controller/БП, ИБП 600 ВА (держит Controller + 2 канала AC10 + камеру ~20 Вт в течение 2–4 ч). Один силовой кабель наружу.

05 Карта раскроя корпуса

Раскрой ориентировочно укладывается в 2 листа ЛДСП 2800×2070 + остатки на ящики. Мокрая зона — фанера 18 мм с моющимся покрытием, все торцы и сверловка герметизируются.

Раскладка листов: лист 1 — боковины, крышка, дно, перегородка; лист 2 — задние стенки, дверь, фасады, полки; остатки — ящики. Дверь 822×2000 — самая длинная деталь, раскрой начинать с неё.

№	ДЕТАЛЬ	РАЗМЕРЫ Д×В×Т, ММ	КОЛ-ВО	МАТЕРИАЛ
1–2	Боковина левая / правая	700 × 2000 × 18	2	ЛДСП 18
3–4	Крышка / дно	1214 × 700 × 18	2	ЛДСП 18
5	Перегородка сервисная (прорези по схеме)	620 × 1964 × 18	1	ЛДСП 18
6	Задняя стенка тех-зоны	418 × 1964 × 18	1	Фанера 18
7	Задняя стенка зоны роста	796 × 1964 × 18	1	Фанера 18
8	Оргалит колодца	1214 × 1964 × 4	1	Оргалит 4
9	Дверь зоны роста (петли Blum ×5)	822 × 2000 × 18	1	ЛДСП 18
10	Фасад тех-зоны верх	428 × 1180 × 18	1	ЛДСП 18
11	Фасад ящика (помпа)	428 × 300 × 18	1	ЛДСП 18
12	Фасад ящика (бак)	428 × 520 × 18	1	ЛДСП 18
13	Полка секрет-бокса	400 × 620 × 18	1	ЛДСП 18
14	Полка резервного бака	400 × 620 × 18	1	ЛДСП 18 + рама 30×30
15	Панель электроники (съёмная)	400 × 340 × 10	1	Фанера 10
16	Ящик бака (комплект)	374 × 550 × 470	1	ЛДСП 12 + Tandem 500
17	Ящик насосов (комплект)	374 × 550 × 240	1	ЛДСП 12 + Tandem 500

05 Материалы и порядок работ

Требования к материалам

ЭЛЕМЕНТ	МАТЕРИАЛ	ТРЕБОВАНИЯ
Наружные панели и фасады	ЛДСП 18, матовый декор	Кромки ABS проклеены, мебельный вид
Стенки мокрой зоны	Фанера 15–18 + моющееся покрытие	Торцы, сверловка, шканты — герметизация
Акустический сэндвич	ЛДСП/фанера → MLV → минвата	Дверь двойная, без пустот
Фурнитура	Blum TANDEM / CLIP / AVENTOS	Тихое закрывание, доводчики

Порядок работ мебельщика

- 1. Точный раскрой (ЦПУ), кромление ABS всех торцов
 - 2. Сверловка отверстий перегородки по схеме (Ø100/40/25/20)
 - 3. Сборка корпуса, установка силовой рамы под ящики
- 4. Монтаж акустического сэндвича и уплотнений
 - 5. Фурнитура Blum, навеска двери (петли ×5)
 - 6. Герметизация мокрой зоны, коврик EVA, приёмка

Файлы 3D-модели v3.0

ФАЙЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
growbox_v3.step	Основной — открыть в КОМПАС-3D (Файл → Открыть/Импорт), сборка с именами деталей
growbox_v3.stl	Быстрый просмотр / 3D-печать макета
growbox_v3.glb + viewer.html	Цветная модель для любого 3D-просмотрщика
build_growbox_v3.py	Исходник модели (CadQuery) — менять размеры и пересобирать

06 Открытые вопросы и следующие шаги

Перед запуском в производство нужно закрыть три вопроса. Ниже — также текущий статус проекта и монтажный чек-лист.

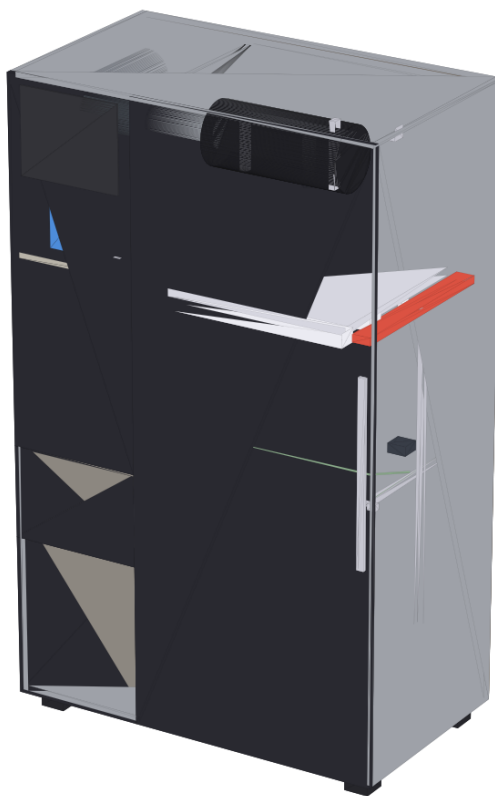
№	ВОПРОС	ВЛИЯНИЕ
1	Летний сценарий: есть ли сплит-кондиционер в спальне?	Если да — добавляем IR AC Companion в постоянную группу и сценарий охлаждения
2	Камера Wi-Fi: конкретная модель	Место в секрет-боксе уже зарезервировано; важен ИК-режим (ночью отключать)
3	Декор фасадов: цвет и тип матового покрытия	Для мебельщика — финальный выбор перед раскроем

Статус проекта: размеры согласованы, 3D-модель v3.0 собрана и проверена (76 именованных деталей, STEP/STL/GLB, рендеры). Документ готов к передаче мебельщику: карта раскроя (раздел 05), схема отверстий перегородки (раздел 04) и требования к материалам.

Чек-лист монтажа

- Розетки и вводы — не ниже 150 мм от пола
- Силовая рама под тяжёлые ящики (бак 25 кг, резерв 22 кг)
- Все торцы ЛДСП и сверловка — герметизация
- Виброподвесы вентилятора и опоры 60 мм — не пропускать
- Тестовый прогон 4–6 ч до заселения растений
- Blackout test двери и порогов

Гроубокс v3.0 — общий вид (3/4)



Гроубокс v3.0 — итоговый вид · модель 27.09.2026

1250×700×2000

ГАБАРИТЫ, ММ

76 деталей

СТЕР ДЛЯ КОМПАС-3D

2 листа ЛДСП

РАСКРОЙ 2800×2070

Готово

К ПЕРЕДАЧЕ
МЕБЕЛЬЩИКУ

Сводный документ v3.0 · 28 сентября 2026 · приложение: growbox_v3.step / .stl / .glb + спецификация growbox_v3_spec.md